Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

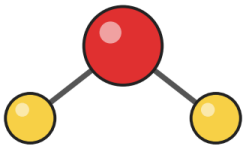
1. 7,3 g HCl 200 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,96* B) *1* C) *0* D) *2*

2. 1 M H_2SO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1* B) *4* C) *0,5* D) *2*

3. H_2O_2 tarkibida O ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+2* B) *+3 va +5* C) *+7* D) *−1*

4. HCHO molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *2 va 1* B) *3 va 1* C) *3 va 2* D) *4 va 1*

5. Rasmda molekulaning sharsimon modeli tasvirlangan (yashil – C, sariq – H, qizil – O, ko‘k – N).



Molekula fazoviy shakli qanday?
A) *uchburchakli piramida* B) *chiziqli*
C) *burchakli* D) *tetraedr*

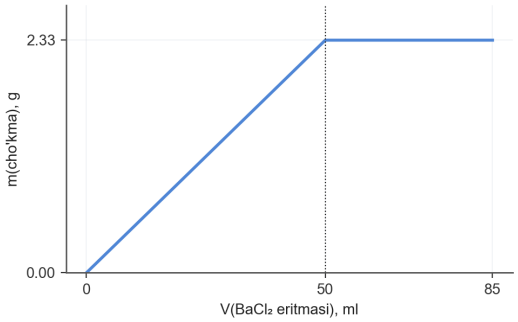
6. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *Cu va O_2* D) *Cu va Cl_2*

7. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) I^-; 2) Fe^{3+}; 3) Zn^{2+}; 4) Cl^-
A) *1, 3* B) *4* C) *2* D) *3*

8. Radioaktiv izotopning boshlang‘ich miqdorining 7/8 qismi parchalandi. Necha yarim yemirilish davri o‘tgan?
A) *4* B) *2* C) *6* D) *3*

9. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 4 mol dan 5 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 1/2 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *8* B) *2* C) *5* D) *4*

10. Na_2SO_4 eritmasiga 0,2 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasining qo‘shilgan hajmga bog‘liqligi grafikda keltirilgan.



Grafikdagi cho‘kma massasi 2,33 g da to‘xtagan. Egri chiziq to‘xtagan nuqtagacha qo‘shilgan $BaCl_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *2,33* B) *1,42* C) *2,08* D) *4,16*

11. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**NO**	**O_2**	**NO_2**
Boshlang‘ich, mol	6	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	4

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *0,5*

12. Quyidagi jadvalda $NaNO_3$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	**m(eritma), g**	**ω, %**
I	50	12
II	300	30

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *21* B) *42* C) *14,57* D) *24*

13. 23,8 g massali 238-massa sonli izotop ($Z = 92$) 8 ta α- va 6 ta β^--yemirilishga uchradi (M

≈ 238 g/mol). Chiqarilgan α-zarralar sonini N_A birligida **aniqlang.**
A) *0,8* B) *0,6* C) *1,4* D) *0,1*

14. Probirkalardagi eritmalar: NaCl, Na_2SO_4, Na_2CO_3 ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) HCl va lakmus; 3) HCl va $BaCl_2$; 4) $BaCl_2$
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 2* D) *4*

15. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 3) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 4) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

16. 6 mol H_2S 6 mol kislorodda yondirildi (H_2S to‘liq sarflandi; oltingugurt va SO_2 aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan oltingugurtning **massasini (g) hisoblang.**
A) *192* B) *96* C) *48* D) *144*

17. Si va SiO_2 dan iborat 14,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *24* B) *8* C) *16* D) *12*

18. Ca va CaC_2 dan iborat aralashma suv bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz aralashmasi ajraldi, uning vodorodga nisbatan zichligi 9. Dastlabki aralashmaning **massasini (g) hisoblang.**
A) *16,8* B) *33,6* C) *8,4* D) *10,4*

19. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$ reaksiyasida 8,96 l (n.sh.) NH_3 ishtirok etdi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. NH_4Cl **massasini (g) toping.**
A) *21,4* B) *5,35* C) *16,05* D) *10,7*

20. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3, 4*

21. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 3) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3, 4*

22. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *3, 4* D) *1*

23. Metilformiat va etilatsetat aralashmasi (41,6 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,6 mol. Aralashmadagi etilatsetat **massasini (g) toping.**
A) *24* B) *35,2* C) *17,6* D) *20,8*

24. 810 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *276* B) *138* C) *552* D) *345*

25. 224 l (n.sh.) C_3H_8 dan quyidagi sxema bo‘yicha 74,24 g aseton olindi: $C_3H_8 \rightarrow CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

26. CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 14,34 g polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2=CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 90%, 75% ni tashkil qiladi. Texnik CaC_2 tarkibida 80% sof modda bor. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sarflangan texnik CaC_2 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *64* B) *16* C) *32* D) *27,2*

27. Texnik CaC_2 tarkibida 75% sof modda bor. 128 g CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 85%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan etanol **massasini (g) aniqlang.**
A) *70,38* B) *17,59* C) *35,19* D) *43,99*

28. C_4H_9OH va C_3H_7OH aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $16 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 28,2 g. Aralashmadagi C_4H_9OH ning mol **ulushini (%) hisoblang.**

A) *25* B) *78,72* C) *75* D) *50*

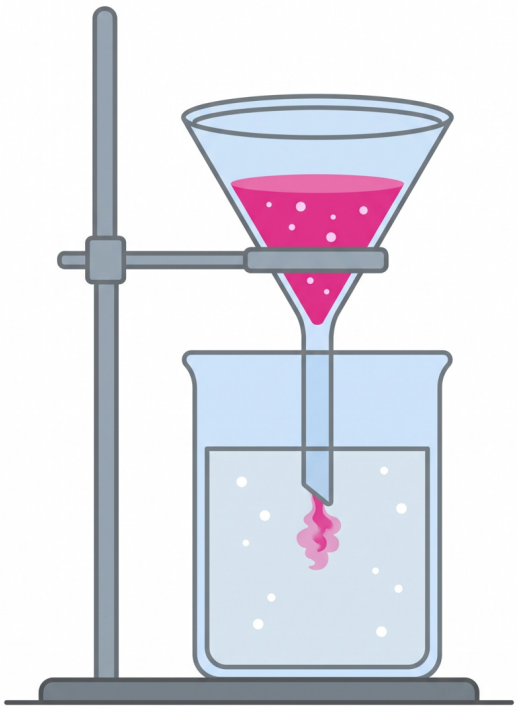
29. 684 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 250,24 g etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

30. 200 g 10% li va 100 g 40% li NaOH eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**

A) *25* B) *50* C) *20* D) *18*

31. Rasmdagi tajribada fenolftalein qo‘shilgan suvga ammiak yuttirildi, eritma pushti rangga kirdi. Bu nimani ko‘rsatadi?



A) *NH_3 havodan og‘ir*
B) *NH_3 suvda yaxshi eriydi va eritma ishqoriy xossaga ega*
C) *NH_3 suvda erimaydi, eritma kislotali*
D) *NH_3 suvda erimaydi, eritma neytral*

32. Raqamlangan (1–4) probirkalarda $AgNO_3$, HCl, Na_2CO_3, NaOH eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 1- va 2-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq-sarg‘ish cho‘kma tushadi. 3- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda to‘q qo‘ng‘ir cho‘kma tushadi. A) *1-$AgNO_3$, 2-Na_2CO_3, 3-NaOH, 4-HCl*
B) *1-$AgNO_3$, 2-HCl, 3-NaOH, 4-Na_2CO_3*
C) *1-$AgNO_3$, 2-NaOH, 3-Na_2CO_3, 4-HCl*
D) *1-Na_2CO_3, 2-$AgNO_3$, 3-NaOH, 4-HCl* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 500 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi.	A *2,3* B *0,52* C *2* D *3,46* E *3* F *0,41*
33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.	
34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.	
35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.	

36. 5% li va 15% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 300 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 3/2 marta ortdi. Tajriba hajmi 500 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Cu va CuO dan iborat 7,2 g aralashma mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 3,2 g qattiq qoldiq qoldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Noma’lum alkenning 22,4 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 64 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 3/4 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 88 g miqdorining 3/4 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

500 g suvda $CuSO_4$ va NaCl dan iborat 33,55 g aralashma eritildi (tuzlarning mol nisbati 1 : 3). Elektrolizyorning hajmi 2 l. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 4825 s elektroliz qilindi (jarayonda Cu^{2+} va Cl^- ionlari to‘liq tugadi, suv ham elektrolizga uchradi).

1) Katod va anodda ketma-ket boradigan jarayonlar tenglamalarini yozing; tuzlarning dastlabki miqdorlarini (mol) aniqlang.

2) Katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3) Anodda ajralgan xlor va kislorod hajmlarini (l, n.sh.) toping.

4) Elektroliz tugagach eritmaning muhitini (kislotali, neytral yoki ishqoriy) asoslang va undagi ortiqcha moddaning miqdorini (mol) aniqlang.

5) Elektrolizdan keyin eritma massasini (g) va undagi Na_2SO_4 ning massa ulushini (%) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH$ (H_2SO_4, t) $\rightleftarrows$

2) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) $\rightarrow$

3) $C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4$ (t) $\rightarrow$

4) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$

5) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$

6) $CH_3–CHO + H_2$ (Ni, t) $\rightarrow$

7) $CH_3–CH{=}CH_2 + KMnO_4 + H_2O$ (0 °C) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy va noma’lum X metalldan (X – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 7,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l CO_2 o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi Al va X ning miqdorlarini (mol) aniqlang va X metallni toping.

3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan HNO_3 miqdorini (mol) toping.

4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

5) Filtratdan CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

18-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*D*	*D*	*C*	*C*	*D*	*A*	*B*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*A*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	*B*	*C*	*B*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	0,52
34	*C*	2
35	*A*	2,3

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	10
37	100
38	8
39	3,36
40	90

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,1 mol; 0,3 mol
2) 6,4 g; 0,15 mol = 3,36 l
3) 3,36 l; 1,12 l
4) ishqoriy; NaOH 0,1 mol
5) 514,6 g; 2,76%

42-topshiriq.

1) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
2) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
3) $5C_6H_5–CH_3 + 6KMnO_4 + 9H_2SO_4 \rightarrow 5C_6H_5–COOH + 3K_2SO_4 + 6MnSO_4 + 14H_2O$ — nomi: **benzoy kislota**
4) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$
5) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$ — nomi: **glitsin gidroxloridi**
6) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
7) $3CH_3–CH{=}CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3CH_3–CH(OH)–CH_2OH + 2MnO_2\downarrow + 2KOH$

43-topshiriq.

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,2 mol; 0,1 mol; Mg
3) 69,2%; 30,8%; 0,6 mol
4) MgO; 4 g; 16,8 l
5) 15,6 g; 37,8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
2	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1

4	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (molekulalar geometriyasi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
7	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
8	11-sinf (radioaktivlik; yarim yemirilish davri)	Hisoblash va masala yechish	1
9	9-11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev V bob (almashinish reaksiyalari, grafik)	Grafik tahlili	1
11	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-sinf; 11-sinf (radioaktiv yemirilish)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (vodorod sulfidning yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (kremniy va uning oksidi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; 10-sinf (kalsiy; karbidlar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (spirtlarning natriy bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
30	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
31	8-sinf (24-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75